01 부등식과 그 성질

1 부등식이란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(1) **부등식**: 부등호 $>$, $<$, $\geq$, $\leq$를 사용하여 수 또는 식의 대소 관계를 나타낸 식

예 $5>2$, $x<5$, $x+1\geq 2$, $2-3x\leq 5-7x$

① 좌변: 부등식에서 부등호의 왼쪽 부분

② 우변: 부등식에서 부등호의 오른쪽 부분

③ 양변: 부등식의 좌변과 우변

참고 등식: 등호 $=$를 사용하여 수 또는 식이 같음을 나타낸 식

예 $5-2=3$, $x+1=2$

부등식

$\underbrace{2x-1}_{\text{좌변}} > \underbrace{3}_{\text{우변}}$

양변

01 부등식과 그 성질

1 부등식이란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(2) 부등식의 표현

$a>b$	$a<b$	$a\geq b$	$a\leq b$
a는 b보다 크다. a는 b 초과이다.	a는 b보다 작다. a는 b 미만이다.	a는 b보다 크거나 같다. a는 b보다 작지 않다. a는 b 이상이다.	a는 b보다 작거나 같다. a는 b보다 크지 않다. a는 b 이하이다.

▶ ① $a\geq b$는 '$a>b$ 또는 $a=b$'를 의미한다.

② $a\leq b$는 '$a<b$ 또는 $a=b$'를 의미한다.

예 ① x는 4보다 크다. ➡ $x>4$

② x는 -2 미만이다. ➡ $x<-2$

③ x는 $\frac{1}{3}$보다 크거나 같다. ➡ $x\geq\frac{1}{3}$

④ x는 0보다 크지 않다. ➡ $x\leq 0$

보다수학

2 부등식의 해란 무엇인가?

핵심문제 03

(1) **부등식의 해**: 부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값

▶ **부등식의 참, 거짓**

부등식에서 미지수를 대입했을 때, 좌변과 우변의 값의 대소 관계가

① 주어진 부등호의 방향과 같은 경우 ➡ 참

② 주어진 부등호의 방향과 다른 경우 ➡ 거짓

(2) **부등식을 푼다**: 부등식의 해를 모두 구하는 것

예 x의 값이 1, 2, 3일 때, 부등식 $2x+1>4$를 풀어 보자.

x	좌변의 값	대소 비교	우변의 값	참, 거짓
1	$2\times1+1=3$	$<$	4	거짓
2	$2\times2+1=5$	$>$	4	참
3	$2\times3+1=7$	$>$	4	참

따라서 부등식 $2x+1>4$의 해는 2, 3이다.

01 부등식과 그 성질

3 부등식은 어떤 성질을 가질까?

핵심문제 04~06

(1) 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 양변에서 같은 수를 빼도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

➡ $a<b$이면 $a+c<b+c$, $a-c<b-c$

(2) 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 양변을 같은 양수로 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.

➡ $a<b$, $c>0$이면 $ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$

(3) 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 양변을 같은 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

➡ $a<b$, $c<0$이면 $ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

▶ 위의 부등식의 성질은 부등호 $<$ 대신 $\leq$, $>$ 대신 $\geq$일 때에도 성립한다.

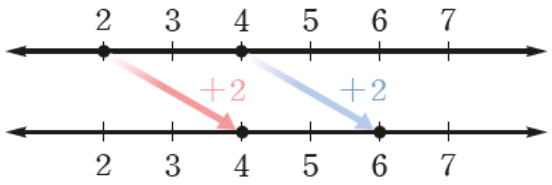
01 부등식과 그 성질

3 부등식은 어떤 성질을 가질까?

핵심문제 04~06

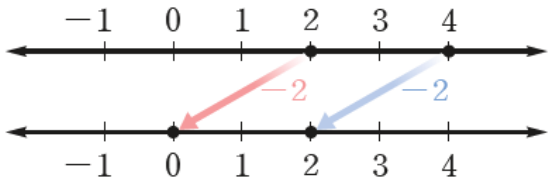
설명 부등식 $2<4$에 대하여 수직선을 이용하여 부등식의 성질을 확인해 보자.

(1) 양변에 2를 더하면



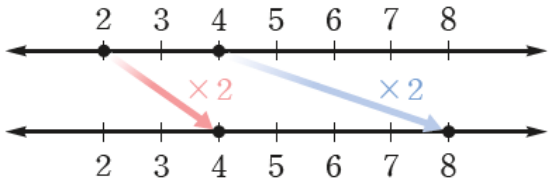
➡ $2+2<4+2$

양변에서 2를 빼면



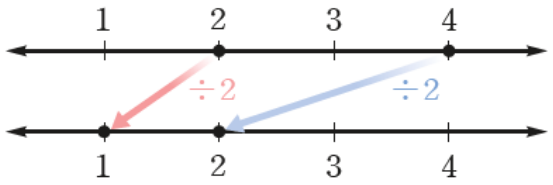
➡ $2-2<4-2$

(2) 양변에 2를 곱하면



➡ $2\times2<4\times2$

양변을 2로 나누면



➡ $2\div2<4\div2$

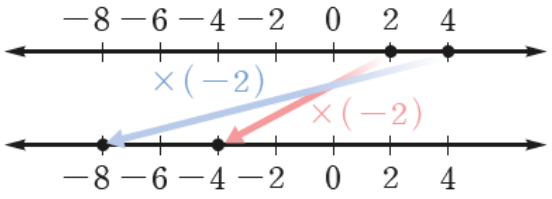
부등호의 방향 그대로

01 부등식과 그 성질

3 부등식은 어떤 성질을 가질까?

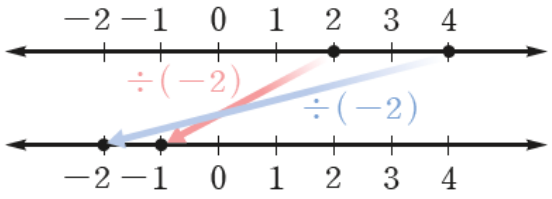
핵심문제 04~06

설명 (3) 양변에 -2를 곱하면



➡ $2\times(-2)>4\times(-2)$

양변을 -2로 나누면



➡ $2\div(-2)>4\div(-2)$ ←부등호의 방향 반대로

01 부등식과 그 성질

보다수학

보충 학습 부등식의 성질을 이용하여 식의 값의 범위 구하기

$a<x<b$일 때, $cx+d$의 값의 범위는 다음과 같은 순서로 구한다.

❶ $a<x<b$의 각 변에 c를 곱한다.

➡ $c>0$이면 $ac<cx<bc$

$c<0$이면 $ac>cx>bc$

❷ ❶의 부등식의 각 변에 d를 더한다.

➡ $ac<cx<bc$의 각 변에 d를 더하면 $ac+d<cx+d<bc+d$

$ac>cx>bc$의 각 변에 d를 더하면 $ac+d>cx+d>bc+d$

예 $-2<x<1$일 때, $3x+5$의 값의 범위를 구해 보자.

➡ $-2<x<1$의 각 변에 3을 곱하면

$-6<3x<3$

$-6<3x<3$의 각 변에 5를 더하면

$-6+5<3x+5<3+5$ $\therefore -1<3x+5<8$

보다수학

01 부등식의 뜻

다음 중 부등식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $2+3=5$ ② $x<-5$ ③ $\frac{1}{5}a-3$

④ $2x+1\geq 8$ ⑤ $3y-(y-1)$

보다수학

02 부등식으로 나타내기

다음 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① x의 3배에 5를 더한 수는 7보다 크다. ➡ $3x+5>7$
② x에서 4를 뺀 수의 2배는 17보다 크지 않다. ➡ $2(x-4)\leq 17$
③ 한 자루에 600원인 연필 x자루의 가격은 5000원 미만이다. ➡ $600x<5000$
④ 닭 x마리와 개 y마리의 전체 다리 수는 55보다 많다. ➡ $4x+2y>55$
⑤ 시속 5 km로 x시간 걸은 거리는 20 km 이상이다. ➡ $5x\geq 20$

보다수학

03 부등식의 해

다음 중 부등식 $7-x \leq 2x$의 해가 되는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

보다수학

04 부등식의 성질 (1)

$a<b$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $a+2<b+2$ ② $-5a>-5b$ ③ $6-a<6-b$

④ $2a-3<2b-3$ ⑤ $-\frac{a}{3}+1>-\frac{b}{3}+1$

보다수학

05 부등식의 성질 (2)

$-3a+2>-3b+2$일 때, 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

(1) a □ b

(2) $4a-3$ □ $4b-3$

(3) $5-7a$ □ $5-7b$

(4) $-\frac{a}{5}+\frac{1}{2}$ □ $-\frac{b}{5}+\frac{1}{2}$

보다수학

06 부등식의 성질을 이용하여 식의 값의 범위 구하기

$-1<a<3$일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $3a-7$

(2) $-2a+1$

02 일차부등식의 풀이

1 일차부등식이란 무엇인가?

핵심문제 01

일차부등식: 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

(일차식)>0, (일차식)<0, (일차식)≥ 0, (일차식)≤ 0

중 어느 하나의 꼴로 나타나는 부등식을 일차부등식이라 한다.

예 ① $2x+1>-x$에서 $3x+1>0$ ➡ 일차부등식이다.

② $3x-2<3x$에서 $-2<0$ ➡ 일차부등식이 아니다.

02 일차부등식의 풀이

보다수학

2 일차부등식은 어떻게 푸는가?

핵심문제 02, 05~08

(1) **일차부등식의 풀이**

일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

❶ 미지수 x를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

❷ 양변을 정리하여 $ax>b$, $ax<b$, $ax\geq b$, $ax\leq b$ $(a\neq 0)$의 꼴로 나타낸다.

❸ 양변을 x의 계수 a로 나누어 $x>(\text{수})$, $x<(\text{수})$, $x\geq(\text{수})$, $x\leq(\text{수})$ 중 어느 하나의 꼴로 나타낸다. 이때 $a<0$이면 부등호의 방향이 바뀐다.

예 일차부등식 $3x-2<10-x$를 풀어 보자.

$3x-2<10-x$

$-x$를 좌변으로, -2를 우변으로 이항한다.

$3x+x<10+2$

양변을 정리하여 $ax<b$의 꼴로 나타낸다.

$4x<12$

양변을 x의 계수 4로 나눈다.

$\therefore x<3$

02 일차부등식의 풀이

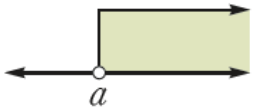
보다수학

2 일차부등식은 어떻게 푸는가?

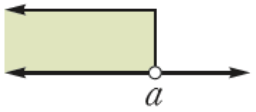
핵심문제 02, 05~08

(2) 부등식의 해를 수직선 위에 나타내기

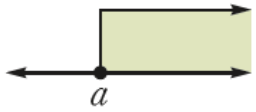
① $x>a$



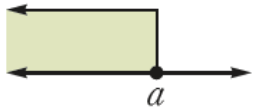
② $x<a$



③ $x\geq a$



④ $x\leq a$



참고 수직선에서 ●에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되고, ○에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되지 않는다.

02 일차부등식의 풀이

3 복잡한 일차부등식은 어떻게 푸는가?

핵심문제 03~08

(1) **괄호가 있는 경우**: 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항끼리 정리하여 푼다.

(2) **계수가 소수인 경우**: 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

(3) **계수가 분수인 경우**: 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

주의 양변에 수를 곱할 때에는 모든 항에 빠짐없이 곱해야 한다.

보다수학

01 일차부등식의 뜻

다음 보기 중 일차부등식인 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $\frac{1}{2}x-4>-3$

ㄴ. $5x+1\leq x^2-x-7$

ㄷ. $4x-1<3+4x$

ㄹ. $x+3\geq -2x-7$

보다수학

02 일차부등식의 풀이

다음 일차부등식을 풀고, 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

(1) $5x-9\leq x+11$

(2) $1-4x<7-2x$

보다수학

03 괄호가 있는 일차부등식의 풀이

다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $5(x-1)>2x+13$

(2) $3(2-x)-2(x+2)\leq x+5$

보다수학

04 계수가 소수 또는 분수인 일차부등식의 풀이

다음 일차부등식을 푸시오.

(1) $0.3x+1 \geq 1.2x-0.8$

(2) $\frac{x+3}{2} < \frac{x}{7}-1$

보다수학

05 x의 계수가 문자인 일차부등식의 풀이

다음 물음에 답하시오.

(1) $a>0$일 때, x에 대한 일차부등식 $ax+a>0$을 푸시오.

(2) $a<0$일 때, x에 대한 일차부등식 $ax-3<5$를 푸시오.

보다수학

06 부등식의 해가 주어진 경우 미지수의 값 구하기

일차부등식 $5x-a>2x+1$의 해가 $x>3$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

보다수학

07 해가 서로 같은 두 일차부등식

두 일차부등식 $4x+1<-7$, $a-6x>2(1-x)$의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

보다수학

UP

08 부등식의 해의 조건이 주어진 경우

일차부등식 $7x-a\leq 5x$를 만족시키는 자연수 x가 3개일 때, 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

보다수학

예제 1

일차부등식 $2(4-x)<3-7x$를 만족시키는 x에 대하여 $A=-4x+2$일 때, 가장 작은 정수 A의 값을 구하시오. [6점]

풀이 과정

1단계 일차부등식의 해 구하기 • 3점

$2(4-x)<3-7x$에서

$8-2x<3-7x, \quad 5x<-5$

$\therefore x<-1$

2단계 A의 값의 범위 구하기 • 2점

$x<-1$의 양변에 -4를 곱하면 $\quad -4x>4$

$-4x>4$의 양변에 2를 더하면 $\quad -4x+2>6$

$\therefore A>6$

3단계 가장 작은 정수 A의 값 구하기 • 1점

가장 작은 정수 A의 값은 7이다.

답 7

보다수학

예제 2

두 일차부등식 $\frac{1}{3}x-\frac{x+3}{4}<-1$, $0.1(6x+a)<0.2+0.3x$의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 $\frac{1}{3}x-\frac{x+3}{4}<-1$의 해 구하기 • 3점

$\frac{1}{3}x-\frac{x+3}{4}<-1$에서

$4x-3(x+3)<-12 \qquad \therefore x<-3$

2단계 $0.1(6x+a)<0.2+0.3x$의 해 구하기 • 3점

$0.1(6x+a)<0.2+0.3x$에서

$6x+a<2+3x, \qquad 3x<2-a$

$\therefore x<\frac{2-a}{3}$

3단계 a의 값 구하기 • 1점

두 부등식의 해가 서로 같으므로

$-3=\frac{2-a}{3}, \qquad -9=2-a \qquad \therefore a=11$

답 11